北京大学数学科学学院 20xx 高等数学 B2 期末考试

1.(10 分)

对于 $n \in \mathbb{N}^*$, 设

$$u_{2n-1} = \frac{1}{n} \qquad u_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$$

的敛散性.

Solution.

记部分和为 S_N. 对偶数部分和配对, 有

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \ln(1 + 1/n) \right)$$

由 $x - x^2/2 < \ln(1+x) < x$ $(x > 0)$, 有

$$0 < \frac{1}{n} - \ln(1 + 1/n) < \frac{1}{2n^2}$$

故 S_{2N} 收敛. 又 $S_{2N+1} - S_{2N} = 1/(N+1) \to 0$, 所以整个原级数收敛. 其绝对值级数至少包含发散的奇数项子级数 $\sum 1/n$, 故原级数为条件收敛. 配对后收敛本身不足以直接推出未配对级数收敛, 上述奇数部分和检查不可省略.

2.(10 分)

求积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\alpha x} - \mathrm{e}^{-\beta x}}{x} \sin mx \mathrm{d}x$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0, m \neq 0$.

Solution.

由 $\mathrm{e}^{-\alpha x} - \mathrm{e}^{-\beta x} = x \int_\alpha^\beta \mathrm{e}^{-yx} \mathrm{d}y$, 原积分可写为

$$\int_0^{+\infty} \int_\alpha^\beta \mathrm{e}^{-yx} \sin(mx) \mathrm{d}y \mathrm{d}x$$

令 $c = \min\{\alpha, \beta\} > 0$. 相应二重积分的绝对值积分不超过

$$|\beta - \alpha| \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-cx} \mathrm{d}x < +\infty$$

故可交换积分次序, 其中 $\alpha > \beta$ 时按有向积分理解. 由此

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-\alpha x} - \mathrm{e}^{-\beta x}}{x} \sin(mx) \mathrm{d}x &= \int_\alpha^\beta \left(\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-yx} \sin(mx) \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y \\ &= \int_\alpha^\beta \frac{m}{y^2 + m^2} \mathrm{d}y = \arctan \frac{\beta}{m} - \arctan \frac{\alpha}{m} \end{aligned}$$

对 $m > 0$ 和 $m < 0$ 均成立.

3.(10 分)

设

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

为正项级数, 并有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \dfrac{1}{a_n}}{\ln n} = b$$

(1) (5 分) 试证明: 当 $b > 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛.

(2) (5 分) 试求 b 的取值范围, 使得上述级数一定发散.

Solution.

(1) 取 $1 < c < b$. 由极限条件, 充分大的 n 满足 $\ln(1/a_n)/\ln n > c$, 故 $0 < a_n < n^{-c}$. 由比较判别法, 原级数收敛.

(2) 当 $b < 1$ 时, 取 $b < c < 1$, 则充分大的 n 满足 $\ln(1/a_n)/\ln n < c$, 所以 $a_n > n^{-c}$. 由于 $\sum n^{-c}$ 发散, 原级数必发散. 当 $b = 1$ 时敛散性不确定: 取 $a_n = 1/n$ 时发散; 取 $a_n = 1/(n\ln^2 n)$ ($n \geqslant 2$, 首项任取正数) 时收敛, 但二者都满足题设极限等于 1. 结合第 (1) 问, 保证发散的范围恰为 $b < 1$.

注意对数之比趋于 1 并不能推出原数列之比趋于 1, 不能以此误用极限比较判别法.

4.(10 分)

求下列函数项级数的收敛区间和收敛域.

(1) (5 分)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n \cdot \ln n}$$

(2) (5 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \right) x^n$$

Solution.

(1) 系数相邻比值趋于 $1/3$, 故收敛半径为 3, 收敛区间为 $(-3, 3)$. 当 $x = 3$ 时, 级数为 $\frac{1}{3}\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n\ln n)$, 由积分判别法发散. 当 $x = -3$ 时, 级数为 $\frac{1}{3}\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}/(n\ln n)$, 其正项部分单调递减趋于 0, 故由 Leibniz 判别法收敛. 因此收敛域为 $[-3, 3)$.

(2) 记 $H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$, 有

$$\frac{H_{n+1}}{H_n} = 1 + \frac{1}{(n+1)H_n} \to 1$$

故收敛半径为 1, 收敛区间为 $(-1, 1)$. 在 $x = \pm 1$ 时, 通项 $H_n(\pm 1)^n$ 均不趋于 0, 因此均发散, 收敛域为 $(-1, 1)$.

5.(10 分)

讨论数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\varphi}{n^p}$$

的敛散性, 其中 $\varphi\in(0,\pi)$ 为取定的参数.

Solution.

i. 若 $p>1$, 由 $|\sin(n\varphi)|/n^p\leqslant 1/n^p$, 原级数绝对收敛.

ii. 若 $0<p\leqslant 1$, 由有限和公式

$$\sum_{n=1}^{N}\sin(n\varphi)=\frac{\sin(N\varphi/2)\sin((N+1)\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)}$$

可知部分和有界. 又 n^{-p} 递减趋于零, 故由 Dirichlet 判别法原级数收敛. 另一方面, 对有限部分和有

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{|\sin(n\varphi)|}{n^p}\geqslant\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n^p}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\frac{\cos(2n\varphi)}{n^p}$$

由于 $0<\varphi<\pi$, 余弦部分和有界, 故右端第二级数收敛, 第一级数发散. 因此原级数条件收敛.

iii. 若 $p\leqslant 0$, 假设通项趋于零, 则 $\sin(n\varphi)\to 0$. 由

$$\sin((n+1)\varphi)-\sin((n-1)\varphi)=2\cos(n\varphi)\sin\varphi$$

及 $\sin\varphi\neq 0$, 得 $\cos(n\varphi)\to 0$, 与 $\sin^2(n\varphi)+\cos^2(n\varphi)=1$ 矛盾. 故原级数发散.

6.(10 分)

判断下列广义积分的敛散性.

(1) (5 分)

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x$$

(2) (5 分)

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{\sqrt{x}\,(1-x)^2}\mathrm{d}x$$

Solution.

(1) 当 $x\to 0^+$ 时,$\ln(1+x)/x^p\sim x^{1-p}$, 所以零点处收敛当且仅当 $p<2$. 在无穷远处, 若 $p>1$, 取 $q=(p+1)/2>1$, 则 $\ln(1+x)/x^p=o(x^{-q})$, 故收敛. 若 $p\leqslant 1$, 则 $x\geqslant 1$ 时 $\ln(1+x)/x^p\geqslant\ln x/x$, 而 $\int_1^{+\infty}\ln x/x\mathrm{d}x$ 发散. 故原积分当且仅当 $1<p<2$ 时收敛, 其余情形发散于 $+\infty$.

(2) 在 $0<x\leqslant 1/2$ 上,

$$\left|\frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2}\right|\leqslant\frac{4(-\ln x)}{\sqrt{x}}$$

又作 $x=u^2$ 代换得

$$\int_0^{1/2}\frac{-\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=-4\int_0^{1/\sqrt{2}}\ln u\mathrm{d}u=\sqrt{2}(2+\ln 2)<+\infty$$

因此原瑕积分绝对收敛.

7.(10 分)

求含参变量 x 的无穷积分

$$I(x)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\cos 2xt\mathrm{d}t$$

Solution.

原被积函数由 e^{-t^2} 控制, 其对参数 x 的偏导数为 $-2t\mathrm{e}^{-t^2}\sin(2xt)$, 绝对值由可积函数 $2t\mathrm{e}^{-t^2}$ 控制. 因此可以在积分号下求导, 并分部积分得

$$\begin{aligned}I'(x)&=\int_0^{+\infty}\sin(2xt)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-t^2})\\&=\mathrm{e}^{-t^2}\sin(2xt)\Big|_0^{+\infty}-2x\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\cos(2xt)\mathrm{d}t=-2xI(x)\end{aligned}$$

由 $I(0)=\sqrt{\pi}/2$, 解得

$$I(x)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{-x^2},\qquad x\in\mathbb{R}$$

8.(15 分)

设 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积的函数.a_n,b_n 为 $f(x)$ 的 Fourier 系数.

(1) (3 分) 试求延迟函数 $f(x+t)$ 的 Fourier 系数.

(2) (12 分) 设 $f(x)$ 连续且在 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑, 试求卷积函数

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(x+t)\mathrm{d}t$$

的 Fourier 展开式, 并由此推出 Parseval 等式.

Solution.

(1) 由换元 $u=x+t$ 及周期性可得, 常数项系数仍为 a_0, 且 $n\geqslant 1$ 时

$$\begin{aligned}a_n'&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\cos(nx)\mathrm{d}x=a_n\cos(nt)+b_n\sin(nt),\\b_n'&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\sin(nx)\mathrm{d}x=b_n\cos(nt)-a_n\sin(nt).\end{aligned}$$

(2) 被积函数在有限矩形上连续, 可交换积分次序. 设 F 的系数为 A_n,B_n, 则

$$A_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\mathrm{d}x=a_0^2$$

对 $n\geqslant 1$, 利用第 (1) 问得到

$$\begin{aligned}A_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos(nx)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\big(a_n\cos(nt)+b_n\sin(nt)\big)\mathrm{d}t=a_n^2+b_n^2,\\B_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\big(b_n\cos(nt)-a_n\sin(nt)\big)\mathrm{d}t=0.\end{aligned}$$

由于 f 连续且分段光滑, 在有限段上分部积分可得

$$F'(x) = -\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f'(t)f(x+t)\mathrm{d}t$$

右端对 x 连续, 故 F 连续可导且以 2π 为周期. 由 Dirichlet 定理,

$$F(x) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)\cos(nx)$$

令 $x = 0$, 得到

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)^2\mathrm{d}t = F(0) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$$

即 Parseval 等式.

9.(15 分)

回答下列问题.

(1) (5 分) 把 $f(x) = x^2$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数.

(2) (5 分) 利用 **(1)** 的结论证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

(3) (5 分) 利用 Parseval 等式求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$$

的值.

Solution.

(1) 偶性给出 $b_n = 0$, 直接分部积分得 $a_0 = 2\pi^2/3$, $a_n = 4(-1)^n/n^2$. 周期延拓连续且分段光滑, 因此在 $(-\pi, \pi]$ 上

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos(nx)}{n^2}$$

(2) 令 $x = \pi$, 得到 $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. 按奇偶项拆分, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \left(1 - \frac{1}{4}\right)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

(3) 由 Parseval 等式,

$$\frac{2\pi^4}{9} + 16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4\mathrm{d}x = \frac{2\pi^4}{5}$$

因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4 = \pi^4/90$.